

Informe técnico detallado

Workspace Structure Revision Manager · Gate 04H

Operational Hardening · PostgreSQL E2E · Concurrency · SoD · Benchmark

DICTAMEN FINAL READY_FOR_PROJECT_CREATOR

Fecha de cierre	12 de agosto de 2026
Baseline protegido	ES-PYP-CORE-RECONCILED-20260809 · Release ID 1
Entorno	Windows · Docker Desktop · PostgreSQL 16 · React/TypeScript
Aplicación	http://127.0.0.1:5173/app

1. Resumen ejecutivo

RESULTADO Gate 04H quedó implementado, ejecutado y verificado. La decisión autorizada por el prompt es READY_FOR_PROJECT_CREATOR; no se inició Gate 05.

El hardening operacional del Workspace Structure Revision Manager se cerró sobre PostgreSQL efímero, con el baseline real protegido. Se verificaron concurrencia optimista, invalidación de validación/aprobación, segregación de funciones, Four-Eyes, auditoría, no borrado físico, publicación sucesora, segundo publish idempotente y rollback.

Criterio	Resultado	Evidencia principal
PostgreSQL E2E	PASS	3 pruebas · ciclo funcional/concurrencia/SoD
Backend	PASS	229 passed · 2 skipped · 85,34% coverage
Frontend	PASS	143 Vitest · build Vite · lint/prettier
Browser E2E	PASS	Smoke producción Playwright
Benchmark	COMPLETE	100 / 1.000 / 10.000 nodos
Baseline real	PASS	0 mutaciones de negocio · 0 fixtures
Runtime	PASS	6 servicios · API ready · frontend 200

Alcance cerrado

- Revisión de estructura empresarial por snapshot completo con estados de draft, validación, aprobación, publicación y rollback.
- API ADMIN con ETag/If-Match obligatorio para mutaciones del draft.
- Roles structure_editor, structure_approver y structure_publisher sin bypass del administrador organizacional.
- UI Workspace Revision Manager con conflicto de concurrencia comprensible y recarga del estado vigente.
- Job CI dedicado enterprise-structure-postgres-e2e y artefactos reproducibles en artifacts/enterprise_structure/gate04h/.

2. Arquitectura y cambios implementados

La solución reutiliza el dominio Enterprise Structure existente. El Revision Manager opera como una capa transaccional sobre releases y snapshots, sin duplicar el árbol publicado ni introducir un segundo modelo de workspaces.

Capa	Implementación 04H	Responsabilidad
Persistencia	Alembic 20260810_0033	revision_version y actor modificador
ORM	version_id_col	UPDATE atómico y detección de stale writer
Repositorio	populate_existing	refresco real en sesiones multiusuario largas
Servicio	revisions.py	clone, edit, move, classify, archive, validate, diff, approve, publish, rollback
HTTP	router_admin.py	If-Match, ETag y errores de dominio 409
Seguridad	permissions.py	matriz SoD y Four-Eyes
Frontend	WorkspaceRevisionManager	operación y recuperación de conflictos
Pruebas	PostgreSQL + pytest + Vitest + Playwright	validación cruzada de dominio y UI

Correcciones descubiertas durante el cierre

- Se agregó un bootstrap guardado para la base PostgreSQL efímera: exige GATE04H_EPHEMERAL=true, rechaza SQLite, rechaza bases no vacías y deja un baseline 0032 para probar realmente la migración 0033.
- Se refresca EnterpriseCoreRelease con populate_existing para evitar identidad ORM obsoleta entre escritores concurrentes.
- La ruta administrativa heredada ahora crea external_key y record_code jerárquico, reutilizando record_codes.py.
- El contrato estático admite PYPMIS_REPOSITORY_ROOT, lo que permite ejecutar la suite dentro de la imagen backend sin asumir una ruta de host.
- Los puertos host del compose son configurables, preservando 5432/6379/8000/5173 por defecto y habilitando stacks E2E aislados.

3. Concurrencia, integridad e invalidación

Cada mutación relevante exige la versión conocida por el cliente. Si otro usuario modifica la revisión, el UPDATE no fusiona silenciosamente; devuelve HTTP 409 con REVISION_VERSION_CONFLICT. La UI informa que la revisión cambió y exige recargar.

Escenario	Resultado esperado	Resultado
Escritor obsoleto	409 REVISION_VERSION_CONFLICT	REVISION_VERSION_CONFLICT
Validar y luego modificar	HASH_MISMATCH al aprobar	HASH_MISMATCH
Aprobar y luego modificar	APPROVAL_INVALIDATED al publicar	APPROVAL_INVALIDATED
Mismo usuario aprueba/publica	FOUR_EYES_VIOLATION	PASS
Segundo publish	0 mutaciones	PASS
Borrado	Archivado lógico, no DELETE	PASS

Trazabilidad

last_modified_by_user_id identifica al actor de la última mutación; revision_version soporta el control optimista. Los eventos de auditoría cubren las operaciones requeridas y el E2E confirma que el release anterior permanece publicado e inalterado después de crear su sucesor.

CONTRATO DE CLIENTE Leer ETag, enviar If-Match en cada mutación y tratar 409 como recarga obligatoria; nunca reintentar una escritura ciega.

4. Segregación de funciones y Four-Eyes

Rol	Permitido	Bloqueado
structure_editor	crear, editar, mover, clasificar, archivar, validar, comparar	aprobar, publicar, rollback
structure_approver	comparar y aprobar	editar, publicar, rollback
structure_publisher	comparar, publicar y rollback	editar y aprobar

La asignación de administrador organizacional no evita la matriz de deberes. El bootstrap de compatibilidad concede únicamente Structure Editor al administrador existente; Approver y Publisher requieren asignaciones explícitas.

Caso SoD	Resultado
approver approve	PASS
approver edit	PASS
cross tenant	PASS
editor approve	PASS
editor edit	PASS
editor publish	PASS
expired assignment	PASS
invalid scope	PASS
organization admin has no revision duty bypass	PASS
publisher approve	PASS
publisher publish	PASS
same user approve publish	covered_by_four_eyes_test

FOUR-EYES approved_by_user_id debe ser diferente de published_by_user_id. El caso con el mismo actor se rechaza aunque tenga varias asignaciones.

5. PostgreSQL E2E y ciclo operacional

El harness usa PostgreSQL 16 desechable, tmpfs y ejecución secuencial. Prepara un esquema histórico controlado, marca Alembic 0032, aplica 0033 y ejecuta las pruebas antes de destruir contenedores y red. No utiliza SQLite ni toca volúmenes persistentes.

- 1. Clonar el release publicado a draft aislado.
- 2. Agregar, editar y mover nodos con recodificación de descendientes.
- 3. Clasificar y archivar lógicamente.
- 4. Previsualizar record_code, validar y calcular diff.
- 5. Aprobar con rol separado y publicar un sucesor.
- 6. Reproducir concurrencia e invalidación de hash/aprobación.
- 7. Repetir publicación sin mutaciones y ejecutar rollback.
- 8. Verificar auditoría, conservación del release anterior y ausencia de DELETE físico.

Artefacto	Estado	Cobertura
postgres_e2e_results.json	PASS	ciclo funcional completo
concurrency_results.json	PASS	409, hashes, aprobación y Four-Eyes
sod_tests.json	PASS	roles, tenant, expiración y scope
postgres_e2e_log.txt	PASS	Alembic 0033 y 3 pruebas

6. Benchmark de snapshots

Se midieron snapshots completos con 100, 1.000 y 10.000 nodos. No se inventaron umbrales previos. Las cifras son observaciones del entorno local y sirven como baseline para decisiones posteriores; Delta/Change Set permanece fuera del Gate 04H.

Nodos	Snapshot KiB	Transacción s	Publish s	Rollback s	Memoria MiB
100	32.1	2.38	0.74	0.49	2.6
1.000	326.2	21.59	8.41	3.71	18.9
10.000	3301.7	221.75	81.56	39.52	152.9

DECISIÓN RETAIN_FULL_SNAPSHOT. La ejecución de 10.000 nodos completó el ciclo en 221,75 s, con snapshot de 3,38 MB y pico de memoria aproximado de 152,9 MiB. No se implementa Delta en este gate.

Lectura operacional

- El costo crece materialmente entre 1.000 y 10.000 nodos; la publicación es la operación individual más costosa medida.
- El modelo completo conserva simplicidad de recuperación, trazabilidad y rollback en esta fase.
- Antes de fijar un SLO de producción se recomienda repetir en infraestructura objetivo y definir concurrencia y tamaño de tenant esperados.

7. Regresión integral y calidad

Validación	Resultado	Detalle
Pytest completo	PASS	229 passed, 2 skipped
Cobertura backend	PASS	85,34% (mínimo 75%)
Ruff format/check	PASS	122 archivos · 0 hallazgos
Prettier	PASS	todos los archivos src
ESLint	PASS	0 errores · 8 warnings / máximo 10
Vitest	PASS	24 archivos · 143 pruebas
TypeScript + Vite	PASS	2.343 módulos transformados
Playwright	PASS	smoke producción; BIM omitido por fixture IFC ausente
Alembic	PASS	20260810_0033 (head)

Regresiones de negocio cubiertas

- Gate 02A importer y Gate 02B controlled apply.
- Gate 03 publish/rollback y Gate 04 revision manager.
- Organization & Security.
- ADMIN Enterprise Structure y USER Enterprise Explorer.
- Frontend completo, visor BIM, cantidades/APU, Guided Flow y Project Controls.

Las dos omisiones backend son guards declarados; el escenario Playwright BIM requiere un modelo IFC cargado y se omite deliberadamente en el tenant demo. El smoke de producción que forma parte de CI sí pasó.

8. Invariancia del baseline real

PROTECCIÓN CONFIRMADA Todas las pruebas con mutaciones se ejecutaron en PostgreSQL efímero. La base persistente solo recibió verificaciones idempotentes de Alembic y consultas de lectura.

Indicador	Antes	Después	Estado
Release	ES-PYP-CORE-RECONCILED-20260809	ES-PYP-CORE-RECONCILED-20260809	PASS
Release ID / estado	1 / published	1 / published	PASS
Releases / drafts	1 / 0	1 / 0	PASS
Workspaces	14	14	PASS
Objetivos	7	7	PASS
Clasificaciones	26	26	PASS
Enlaces	0	0	PASS

Mutaciones de payload de negocio: 0. Fixtures residuales: 0. Volúmenes persistentes eliminados: ninguno.

9. CI, despliegue local y operación

El workflow Pilot Readiness CI incluye el job exacto enterprise-structure-postgres-e2e. El job construye el entorno efímero, aplica migraciones, ejecuta E2E/concurrencia/SoD/benchmark, sube evidencias y destruye el proyecto Docker incluso ante fallo.

Servicio	Estado final	Acceso
Frontend	UP · HTTP 200	http://127.0.0.1:5173/app
API	healthy · ready	http://127.0.0.1:8000
PostgreSQL	healthy	localhost:5432
Redis	healthy	localhost:6379
Celery worker	UP	cola control-core
Celery beat	UP	scheduler

Las imágenes de API, worker, beat y frontend fueron reconstruidas y los servicios recreados. Alembic quedó en 20260810_0033 (head). Espacio libre final medido: 25,15 GB.

Puertos configurables

POSTGRES_HOST_PORT, REDIS_HOST_PORT, API_HOST_PORT y FRONTEND_HOST_PORT permiten levantar stacks paralelos sin colisión. Si no se definen, se conservan los puertos habituales 5432, 6379, 8000 y 5173.

10. Evidencia, riesgos y conclusión

Evidencia	Propósito
postgres_e2e_log.txt	migración y ejecución PostgreSQL
postgres_e2e_results.json	ciclo funcional
concurrency_results.json	conflicto e invalidación
sod_tests.json / sod_matrix.json	segregación de funciones
snapshot_benchmark.json / .csv	medición de escala
backend_regression_log.txt	pytest completo y cobertura
frontend_validation_log.txt	prettier, lint, Vitest y build
browser_e2e_log.txt	Playwright producción
production_invariance.json	baseline protegido
final_acceptance.json	dictamen consolidado

Riesgos residuales no bloqueantes

Riesgo	Tratamiento recomendado
Benchmark 10k costoso	Definir SLO y repetir en infraestructura objetivo antes de producción masiva.
8 warnings ESLint	Reducir gradualmente a cero; actualmente dentro del presupuesto CI.
E2E BIM requiere fixture IFC	Crear un fixture licenciado y liviano para habilitar el recorrido en CI.
Snapshot completo	Mantener hasta contar con umbral y evidencia para evaluar Delta/Change Set.

CONCLUSIÓN Todos los criterios ejecutables del prompt 04H quedaron implementados y verificados, el baseline real permaneció intacto y localhost está operativo. Estado final exclusivo: READY_FOR_PROJECT_CREATOR.

Gate 05 no fue iniciado automáticamente.